Карта модулей: что заимствовать в другой проект

Таблица отвечает на вопрос «что взять, если нужно X»: минимальный набор файлов, зависимости и что придётся заменить. Спецификации отдельных модулей — в interactions.md, reports.md, integrations.md.

Нужно	Взять файлы	Внешние зависимости	Заменить
Kanban-воркфлоу с этапами и переносом задач при удалении этапа	`backend/api/stages.py`, `backend/api/interactions.py`, `frontend/src/components/kanban/`, `frontend/src/hooks/useStages.ts`	dnd-kit	набор этапов и правило `scope`
Аудит изменяющих операций (152-ФЗ, ФСТЭК № 117)	`backend/middleware/audit.py`, `backend/api/audit.py`	SQLAlchemy	список редактируемых полей
RBAC и единая проверка доступа к объекту по id	`backend/auth/security.py`, `backend/api/access.py`	python-jose, passlib	роли и правило видимости
Вход через Keycloak (OIDC + PKCE, RS256/JWKS)	`backend/auth/keycloak.py`, `keycloak/realm-export.json`	Keycloak	realm, клиент, маппинг ролей
Заголовки безопасности и CORS без wildcard	`backend/middleware/security_headers.py`, `backend/main.py` (CORS)	FastAPI	список origin
Ограничение попыток входа	`backend/middleware/rate_limit.py`	Redis (опционально)	лимит и окно
Импорт XLS/XLSX/JSON с диалоговым маппингом колонок	`backend/services/excel_import.py`, `backend/services/import_report.py`, `frontend/src/pages/DirectoryPage.tsx`	openpyxl, xlrd, jsonschema	схема справочника
Экспорт отчётов в XLSX/XLS/PDF/JSON из одного конфига колонок	`backend/services/excel_export.py`, `backend/services/report_columns.py`, `config/report_columns.json`	openpyxl, xlwt, reportlab	набор колонок
Кэш агрегатов отчётов	`backend/services/report_cache.py`	Redis/KeyDB	TTL и ключи
Файлы в S3/MinIO с локальным fallback	`backend/services/file_storage.py`, `backend/api/files.py`	minio	бакет и лимиты
Необязательная AI-функция с деградацией без ключа	`backend/services/gigachat.py`	httpx	провайдер и промпт
Health-пробы и метрики	`backend/main.py` (`/healthz`, `/readyz`), `/metrics`	prometheus-fastapi-instrumentator	состав проверок
Воспроизводимая документация с паритетом языков	`tools/docs_pdf.py`, `scripts/docs-check.sh`, `Makefile`	markdown, weasyprint	набор документов

Правила переноса

1. Роутер не содержит бизнес-правил: лимиты и инварианты живут в `api/*` рядом с проверкой доступа, а сервисы (`services/`) не знают про HTTP.
2. Внешняя система всегда за адаптером: `gigachat.py`, `integration.py`, `file_storage.py` заменяются реализацией того же интерфейса.

3. Каждая необязательная функция деградирует, а не ломает старт: без GigaChat, Keycloak, Redis и MinIO продукт работает.
4. Тесты — часть модуля и не требуют сети и внешней СУБД: SQLite и подмена транспорта httpx.
5. Конфигурация — только через `backend/core/config.py` (`Settings`), обязательные секреты объявлены с `:?` в compose.